



TECH STACK BY
MAXIMPACT STUDIO

The Tech *Stack Specification.*

PHP 스택과 Next.js 스택을 같은 견적·같은 일정으로 동시 제시합니다. 발주처 IT 환경에 맞춰 선택할 수 있도록 항목별 비교·아키텍처·운영 비용까지 한 장씩 펼친 기술 명세서.

2

스택 옵션

7

비교 영역

A

권장 옵션 (PHP)

100%

소스 인계

항목	옵션 A · PHP 스택 (의뢰서 명시)	옵션 B · NEXT.JS 풀스택 (대안 제시)
A · 런타임 · 프레임워크		
언어 · 버전	PHP 8.3 LTS	TypeScript 5.6 / Node 22 LTS
프레임워크	Laravel 11또는 순수 MVC + Composer	Next.js 16 (App Router)+ tRPC
템플릿 · 뷰	Blade 템플릿 + Vanilla JS · Alpine.js	React 19 Server Components · Tailwind 4
B · 데이터 · 저장소		
메인 DB	MySQL 8/ MariaDB 11	PostgreSQL 16(또는 MySQL 8)
ORM · Migration	Laravel Eloquent · Migration	Prisma 7 · Drizzle
캐시 · 큐	Redis 7 + Laravel Horizon	Redis 7 + BullMQ
파일 · 이미지	로컬 + AWS S3 (Flysystem)	AWS S3 + Sharp 이미지 리사이즈
C · 결제 · 외부 연동		
PG (카드/계좌)	KCP · 토스페이먼츠 PHP SDK 국내 표준	토스페이먼츠 / 포트원 v2 REST
전자세금계산서	팍빌 · 바이로 PHP API	팍빌 · 바이로 REST API
택배 · 송장	스마트택배 · 한진/CJ Open API	동일 API · Node SDK
알림 (이메일·SMS)	네이버 클라우드 SENS · 알리고	AWS SES · 알리고

두 스택 모두 동일한 5계층 구조 — 사용자 / 어드민 / API 게이트웨이 / 비동기 워커 / 데이터. 차이는 각 계층에서 사용하는 도구입니다.

옵션 A · PHP 스택

의회서 명시 · 국내 운영 친화 · 권장

USER WEB	Blade · Tailwind · Webpack 5 · Alpine.js	SSR · SEO
ADMIN	Filament Admin (Laravel) · Tabler UI	권한·로그
API	Laravel 11 · Sanctum (Token) · API Resource	RESTful
WORKER ★	Horizon · Redis Queue · Excel Job · Image Job	대량 등록
DATA	MySQL 8 · Redis · S3	백업·복제
HOSTING	AWS LightSail / Cafe24 / 가비아 G클라우드	국내 IDC

강점 · 국내 PG/세금계산서 SDK 풍부 · 호스팅 가성비 · 운영 인력 풀 넓음
유의 · 어드민 UX 빌드 시간 추가 (Filament로 보완)

옵션 B · Next.js 풀스택

모던 UX 우선 · 모바일 앱 확장성 우수

USER WEB	Next.js 16 · React 19 · Tailwind 4 · App Router	RSC · SEO
ADMIN	React Admin · shadcn/ui · TanStack Table	권한·로그
API	tRPC / REST · Auth.js (Session) · Zod 검증	RPC-style
WORKER ★	BullMQ · Node Worker · Excel Parse · Sharp Image	대량 등록
DATA	PostgreSQL 16 · Redis · S3	백업·복제
HOSTING	Vercel + RDS · 또는 AWS ECS 단일	자동 배포

강점 · 모던 UX 빠른 응답 · 향후 React Native 앱 자산 공유 · DX 우수
유의 · 발주처 내부 Node 인력 부재 시 외부 의존

월간 운영 비용 (오픈 후 · 추정)

항목	옵션 A · PHP	옵션 B · NEXT.JS	기준 트래픽
서버 · 호스팅	월 ₩ 80,000 (LightSail 4GB)	월 ₩ 120,000 (Vercel Pro + RDS)	DAU 500
DB · Redis	월 ₩ 50,000 (동일 서버)	월 ₩ 90,000 (RDS · ElastiCache)	10M rows
S3 · 이미지	월 ₩ 20,000	월 ₩ 20,000	100GB
PG 수수료	매출의 약 2.5~3.0% (KCP·토스 공통)		변동
전자세금계산서	건당 ₩ 100~200 (팝빌 단가)		변동
월 인프라 합계	₩ 150,000 / 월	₩ 230,000 / 월	기본 운영

대량 등록 처리 성능 (참고치 · 동일 사양 서버 기준)

처리량	옵션 A · PHP	옵션 B · NEXT.JS	처리량 시각화
1만 SKU 업로드	약 3~4분	약 2~3분	
10만 SKU 업로드	약 25~35분	약 18~25분	
50만 SKU 업로드	약 2.5~3.5시간	약 2~3시간	

※ 비동기 큐로 처리되어 화면 멈춤 없음. 두 옵션 모두 실사용에 충분한 수준.

권장 사양 (출시 시점)

애플리케이션 서버

vCPU 2RAM 4GBSSD 80GB

초기 DAU 500~1,500 수준 안정 운영 가능. DAU 5,000+ 시 vCPU 4·RAM 8GB로 1단계 업그레이드 권장.

DB 서버 (또는 Managed)

vCPU 2RAM 4GBSSD 100GB

상품 인덱스·검색 캐시는 Redis가 흡수 → DB 부하 최소화. 매일 자동 백업 + 7일 보관 권장.

대량 등록 워커

vCPU 2RAM 4GBRedis

웹 서버와 분리. 등록 시간이 길어도 사용자 사이트는 영향 없음. 야간 일괄 처리에 최적.

결정 기준 (HOW TO CHOOSE)

PHP 선택 · 발주처 내부에 PHP 개발자가 있거나, 운영 인력 채용 풀을 우선시할 때

Next.js 선택 · 향후 모바일 앱(React Native) 확장 계획이 있거나, UX 응답성을 최우선할 때

하이브리드 · 사용자 사이트는 Next.js, 어드민은 Laravel Filament (별도 견적 필요)

권고 옵션 A · PHP 8.3 + Laravel 11 기본 채택 — 국내 의료기기 B2B 도메인에서 PG·세금계산서·호스팅 운영 안정성이 가장 검증되어 있고, 발주서 명시 스택과 일치하여 인계·유지보수가 수월합니다.